

N.B :

♣Chaque tentative pour tricher vaut un zéro.

♣Aucun document n'est autorisé. L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.

♣Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur votre copie, en proposer la correction et poursuivre l'épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.

♣La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies.

Problème 1:

1. (Questions de cours.) Donner les $DL_n(0)$ des fonctions:

- (a) $x \longrightarrow e^x$
- (b) $x \longrightarrow \ln(1+x)$

2. Soit f la fonction définie par $f :]-\frac{1}{2}, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ où $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+2x)}{x} - 1 & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

- (a) Donner le développement limité à l'ordre 1 de $f(x)$ au voisinage de 0
- (b) Montrer que f est continue sur son ensemble de définition
- (c) Montrer que f est dérivable en 0 et donner $f'(0)$
- (d) Déterminer la fonction $\varphi :]-\frac{1}{2}, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ telle que : $\forall x \in D_f \setminus \{0\}, f'(x) = \frac{\varphi(x)}{x^2}$
- (e) En étudiant la fonction φ montrer que: $\forall x \in D_f, f'(x) < 0$
- (f) Montrer qu'il existe un unique $\alpha \in]1, 2[$ tel que $f(\alpha) = 0$
- (g) Donner un développement limité à l'ordre 3 de $f(x)$ au voisinage de 0
- (h) En déduire : $f^{(k)}(0)$ pour $k = 0, 1, 2, 3$
- (i) Tracer la courbe représentatif de f dans un repère orthonormé (unité 2 centimètre)
- (j) On considère la fonction : $g(x) = f(x) - 1$
 - i. Montrer que g réalise une bijection de $] -\frac{1}{2}, +\infty[$ vers un intervalle que l'on déterminera
 - ii. Prouver que g^{-1} admet un développement limité à l'ordre 3 en 0 de la forme :

$$g^{-1}(x) = ax + bx^2 + cx^3 + o(x^3)$$

iii. En utilisant la relation: $g^{-1}(g(x)) = x$, déterminer les réels: a, b et c .

Exercice 1:

On note J_n la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients valent 1.

- On pose, pour $a, b \in \mathbb{R}$, $M(a, b) = aI_n + bJ_n$.
- On note également $\mathcal{M} = \{M(a, b), (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$ et $E_p = \{M \in S_n(\mathbb{R}) \mid M^p = I_n\}$.
- On note aussi : $\mathcal{E} = \bigcup_{p \in \mathbb{N}^*} \mathcal{E}_p = \{M \in S_n(\mathbb{R}) \mid \exists p \in \mathbb{N}^*, M^p = I_n\}$.

1. Prouver que l'application $(a, b) \mapsto M(a, b)$ est injective sur $\mathbb{R}^2$.
2. Calculer J_n^2 , et en déduire, pour tout $k \in \mathbb{N}$, la valeur de J_n^k .

3. Sans récurrence, prouver que pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, $M(a, b)^p = M\left(a^p, \frac{(a+nb)^p - a^p}{n}\right)$.
4. Prouver que pour tout $M \in \mathcal{M} \cap \mathcal{E}$, $M^2 = I_n$.

Exercice 2:

Considérons la matrice $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Soit $n \geq 1$. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice nilpotente d'indice $r \in \mathbb{N}^*$. Montrer que :
 - (a) A n'est pas inversible.
 - (b) $(I_n - A)$ est inversible, et préciser son inverse en fonction des puissances de A .
2. En déduire que B est inversible et déterminer son inverse.

Exercice 3:

On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{x}{e^x - 1}$.

1. Montrer que la fonction f peut être prolongée en une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer une équation de la tangente au graphe de f en 0 puis étudier la position de la courbe de f par rapport cette tangente.

Exercice 4:

Soit a un nombre réel et $f :]a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe C^2 . On suppose f et f'' bornées; on pose $M_0 = \sup_{x>a} |f(x)|$ et $M_2 = \sup_{x>a} |f''(x)|$.

1. En appliquant une formule de Taylor reliant $f(x)$ et $f(x+h)$, montrer que, pour tout $x > a$ et tout $h > 0$, on a : $|f'(x)| \leq \frac{h}{2} M_2 + \frac{2}{h} M_0$.
2. En déduire que f' est bornée sur $]a, +\infty[$.
3. Établir le résultat suivant : soit $g :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe C^2 à dérivée seconde bornée et telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$. Alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} g'(x) = 0$.

*****Bonne chance*****